龙岗平湖君子布河道综合整治项目“12·20”一般机械伤害死亡事故调查报告

2023年12月20日7时42分许，深圳市龙岗区平湖街道君子布河道综合整治项目工地发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失200万元。

事故发生后，依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令493号）及《深圳市生产安全事故调查处理工作规范》（2021年修订版）的有关规定，龙岗区政府委托区应急管理局牵头，成立了由区水务局、区建筑工务署、区总工会、龙岗公安分局、平湖街道办组成的事故调查组，并邀请区纪委监委介入，组长由区应急管理局局长黄权担任，副组长由区应急管理局副局长赵恒担任。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘察、调查取证，查清了事故发生经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，对有关责任单位、人员提出了处理建议，针对事故原因提出了事故防范措施建议。经调查认定，龙岗平湖君子布河道综合整治项目“12·20”一般机械伤害死亡事故是一起因贵州鸿台建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位造成的生产安全责任事故[1]。

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第三条：根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或直接经济损失，事故一般分为以下等级：（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人

一、基本情况

（一）工程基本情况

工程名称：君子布河支三平龙西路以上段河道综合整治工程；建设单位：深圳市龙岗区建筑工务署；监理单位：江西中昌工程咨询监理有限公司；总包单位：中铁十六局集团有限公司；专业分包单位：贵州鸿台建设工程有限公司；劳务分包单位：深圳市吉顺建筑劳务有限公司；机械出租人：古东峰。

2023 年 8 月 24 日，深圳市龙岗区建筑工务署与江西中昌工程咨询监理有限公司签订《深圳市工程监理与相关服务合同》，委托江西中昌工程咨询监理有限公司对君子布河支三平龙西路以上段河道综合整治工程进行监理，监理范围：施工阶段、保修阶段（2023 年 8 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日）。

2023 年 8 月 18 日，深圳市龙岗区建筑工务署与中铁十六局集团有限公司签订《深圳市建设工程施工（单价）合同》，双方合同中约定承包范围：河道整治、新建明渠、包括管线迁改、污水管敷设及河道附属工程等，计划开工日期：2023 年 8 月 1 日，计划竣工日期：2023 年 12 月 31 日，任命马勃为项目经理，中铁十六局集团有限公司对专业工程实施分包，报江西中昌工程咨询监理有限公司审查，并取得深圳市龙岗区建筑工务署批准，双方合同中约定了安全生产管理职责。

2023 年 9 月 20 日，中铁十六局集团有限公司与贵州鸿台建

以下重伤，或者 1000 万元以下直接经济损失的事故。

设工程有限公司签订《土石方工程专业分包合同》，分包作业范围：土石方开挖、回填工程，分包作业内容：明暗渠土方开挖、暗渠回填、明渠生态砌块内填充，合同价款包括：人工费、材料费、机械设备及机具费。中铁十六局集团有限公司负责整理编制实施性施工组织设计，提供施工图纸及有关技术文件，并在施工前对贵州鸿台建设工程有限公司进行技术交底，制定安全生产规章制度，组织进行安全教育培训、考核以及安全检查。贵州鸿台建设工程有限公司应贯彻执行中铁十六局集团有限公司制定安全生产规章制度，配置专职管理人员，组织各班长履行班组长质量安全责任制，定期开展安全检查和隐患排查治理活动，对所属施工班组和施工人员违法违规的行为采取纠正措施；开工前应制定安全文明施工措施，对劳务人员进行安全教育培训，施工中必须严格遵守安全操作规程，杜绝违章作业；应教育和监督作业人员 遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程。

2023 年 9 月 22 日，贵州鸿台建设工程有限公司与深圳市吉顺建筑劳务有限公司签订《劳务合作合同》，承包范围：土石方工程相关劳务施工，劳务内容和方式：人工、小型设备、辅助材料、工具、安全文明措施等。贵州鸿台建设工程有限公司的施工方案和现场指挥应符合安全施工要求。深圳市吉顺建筑劳务有限公司严格按照施工方案和操作规程施工。

2023 年 9 月 20 日，贵州鸿台建设工程有限公司与古东峰签订《挖掘机设备租赁合同》，古东峰提供一台挖掘机并配备司机，

租赁期限暂定：2023年9月20日至2024年1月31日。贵州鸿台建设工程有限公司向古东峰公布施工现场安全生产规章制度和安全技术措施，对古东峰安全生产施工实施监督管理；对古东风进行安全技术交底；对古东峰进行监督、检查。古东峰出租的挖掘机符合国家和行业标准，定期检测，确保挖掘机的安全技术性能符合安全要求；遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按照挖掘机操作规程、操作说明要求开展施工，采取必要的安全防护措施；持证上岗，挖掘机作业时对作业范围内安全负责；挖掘机作业前需对作业环境进行检查，确认安全后进行施工作业。

君子布河综合整治段河道从新桥三路西侧开始，至平龙西路汇入原河道中，里程桩号：0+000.000～0+689.186，全长约689.19m，河道整治、新建明渠段沿规划三路西侧敷设，明渠段长441.39m，新建箱涵沿龙平西路南侧敷设，箱涵段长247.8m。事发时正在进行明渠施工，明渠采用生态砌块护坡，河道上部开口6.32m，下部开口4m，高2.5m，坡比0.464，明渠段河道纵坡1%。项目在深圳市龙岗区水务局完成开工备案，由龙岗区水务工程质量安全监督站负责监督。

（二）事故相关单位及人员基本情况

1.江西中昌工程咨询监理有限公司成立于1992年10月13日；法定代表人：谢震灵；统一社会信用代码：91360100158386652B；注册地址：江西省南昌市西湖区桃苑大厦二区A座3楼；经营范围：建设监理、工程技术咨询等。公司具

有房屋建筑工程监理综合资质（证书编号：E136000100-4/1），有效期至2028年12月22日。

2.中铁十六局集团有限公司成立于1995年8月1日；法定代表人：杨哲峰；统一社会信用代码：91110000101636761 3；注册地址：北京市朝阳区红松园北里2号；经营范围：水利水电工程、市政公用工程施工总承包等。具有水利水电工程施工总承包壹级、市政公用工程施工总承包壹级建筑业企业资质证书（证书编号：D111001667），有效期至2023年12月31日；取得了《安全生产许可证》（京）JZ安许证字〔2022〕100367，有效期至2025年12月18日。

3.贵州鸿台建设工程有限公司成立于2023年5月8日；类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；法定代表人：林鹏翔；统一社会信用代码：91520201MACH89F32W；注册地址：贵州省六盘水市钟山区荷泉街道玖盛大厦A栋2406室；经营范围：建设工程施工、河道疏浚施工专业作业、土石方工程施工、园林绿化工程施工等。具有建筑工程施工总承包贰级、水利水电工程施工总承包贰级、市政公用工程施工总承包贰级建筑业企业资质证书（证书编号：D352164719），有效期至2028年9月5日；取得了《安全生产许可证》（黔）JZ安许证字〔2023〕082472，有效期至2026年8月2日。

4.深圳市吉顺建筑劳务有限公司成立于2017年12月28日；法定代表人：夏荣昕；统一社会信用代码：91440300MA5EXLC020；

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道雅宝路1号星河WORLD B栋大厦B705；经营范围：建筑劳务分包等。具有施工劳务不分等级建筑业企业资质证书（证书编号：DL34424746），有效期至2028年4月10日。取得了《安全生产许可证》（粤）JZ安许证字〔2021〕022877延，有效期至2024年7月6日。

5.马凯，男，41岁，汉族，四川眉山人，贵州鸿台建设工程有限公司项目经理，取得了二级建造师执业证书和建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书，负责项目的管理工作。

6.李玉坤，男，38岁，汉族，河南息县人，贵州鸿台建设工程有限公司施工员，负责施工现场的管理工作。

7.蔡秀坤，男，27岁，汉族，广东汕头人，贵州鸿台建设工程有限公司安全员，负责施工现场的安全管理工作，取得了建筑施工企业综合类安全生产管理人员安全生产考核合格证书。

8.余小军，男，52岁，汉族，四川井研县人，深圳市吉顺建筑劳务有限公司项目负责人，负责项目劳务管理工作。

9.古东峰，男，30岁，汉族，广东五华人，挖掘机所有人兼挖掘机司机，持有挖掘机操作证，经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

二、事故经过及应急救援处置情况

（一）事故经过

2023年12月20日7时许，施工员李玉坤、安全员蔡秀坤、带班刘伯均组织召开早班会后，安排段定云、刘小国、刘占、邵

接见到君子布河综合整治段进行新砌明渠（桩号 0+520～0+525）填充作业，段定云、刘小国、刘占、邵接见负责将土工布铺设在每块生态砌块内，然后指挥挖掘机司机古东峰操作挖掘机将砂石分别填充到生态砌块内。李玉坤、蔡秀坤到标段尾部（桩号 0+689.186）布置其他施工任务，刘伯均到项目部门口组织工人卸生态砌块。

7 时 15 分许，段定云、刘小国、刘占、邵接见到达新砌明渠填充作业面看见挖掘机司机古东峰驾驶挖掘机已在作业面等候，挖掘机作业面已用安全警戒带设置了作业警戒区域。刘小国、刘占、段定云、邵接见一起在河道左侧铺设生态砌块的土工布，中途邵接见离开作业面到项目部门口卸生态砌块。7 时 42 分许，河道左侧生态砌块土工布铺设完毕后，刘小国、刘占指挥挖掘机司机古东峰驾驶挖掘机将块石填充到左侧生态砌块内，古东峰驾驶挖掘机往生态砌块内填入块石过程中，挖掘机逆时针旋转，刘小国、刘占听到“啊”的一声，发现挖掘机尾部将段定云挤压至生态砌块上受伤。



事发时图片

（二）应急救援处置情况

事故发生后，古东峰立即关闭挖掘机下来查看情况，刘小国、刘占将段定云抬至地面，几人将事故情况报告给管理人员，此时邵接见回到作业面拨打了120急救电话。管理人员到场后查看了段定云的伤情，随后120急救医生到场后立即对段定云进行抢救，并组织工人用担架将段定云抬至救护车上送往龙华人民医院抢救，8时58分许，段定云经龙华人民医院抢救无效死亡。

接到事故报告后，区应急管理局、区水务局、区建筑工务署、平湖街道办事处、辅城派出所等相关职能部门的有关人员先后到达事故现场开展调查处理，启动事故应急预案，妥善处理事故善后事宜，并在第一时间将该起事故上报至区总值班室和市应急管理局。该起事故应急救援处置中，现场救援处置措施得当，应急

响应迅速，信息报送及时，响应程序正确，善后工作有序。

三、事故造成人员伤亡及经济损失情况

（一）事故造成的人员伤亡

事故造成1人死亡，死者段定云，男，60岁，汉族，河南滑县人，深圳市吉顺建筑劳务有限公司工人，经三级安全教育培训和安全技术交底后入场施工。

（二）事故造成的直接经济损失

事故造成直接经济损失200万元人民币，主要是工亡补助金、丧葬补助金、供养亲属抚恤金等费用，该起事故善后赔偿工作已妥善处理。

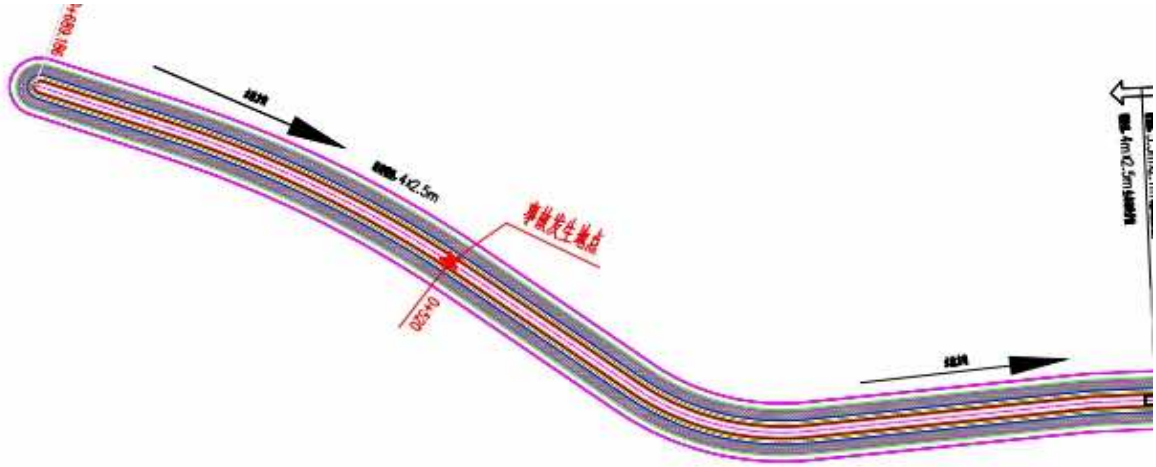
四、调查情况

（一）**新建明渠及明渠护坡情况。**新建明渠里程桩号：0+247.799～0+689.186，由护坡、河道、巡堤道路、栏杆、排水沟组成。明渠护坡采用重力式挡土墙原理，采用阶梯式生态砌块砌筑。护坡底部铺设碎石垫层，垫层上浇筑C25素混凝土基础（宽1.75m，高0.75m），生态砌块码放在混凝土基础上，设计堆叠5层生态砌块，第1～2层生态砌块内填充级配块石，3～5层生态砌块内下部填充级配块石，上部填充种植土。



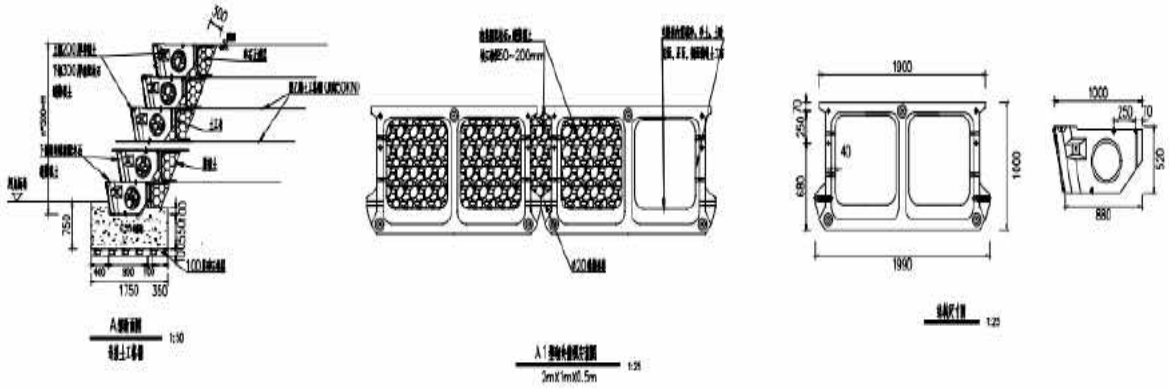
明渠效果图

（二）明渠边坡生态砌块施工情况。生态砌块属于预制建材，混凝土材质，生态砌块主要在明渠两侧边坡设置，生态砌块规格：1.9m×1m×0.5m，生态砌块码放、填充采用分段、分区、分层施工，分段以桩号区分，第1个施工段桩号：0+247.799～0+450，第2个施工段桩号：0+450～0+689.186，其中第1个施工段生态砌块码放、填充已完工。分区将施工段分为2个区域，明渠边坡左侧为一个施工区域，右侧为一个施工区域，分区按先后顺序施工，严禁左右区域同时施工。分层施工是每层生态砌块码放完毕后立即进行填充，填充完毕后才可进行下一层施工。经调查，事发时正在进行第2个施工段第一层生态砌块填充施工，生态砌块左侧土工布已铺设完毕，生态砌块右侧土工布部分已铺设，事故位置桩号0+520。



事故位置桩号

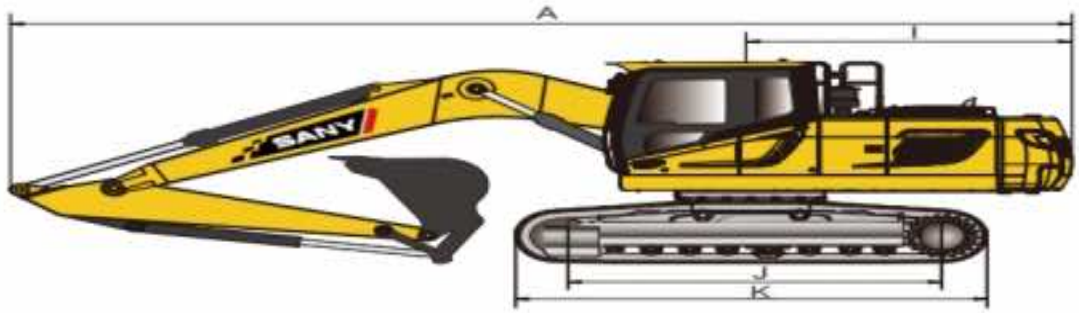
（三）生态砌块填充施工工艺。生态砌块延护坡两侧通长布置，一层压着一层，上一层错位台阶压接下一层，第一层生态砌块码放完成后，纵向水平方向采用螺栓连接，连接后分别在生态砌块内部的正面、侧面和底面铺设 350g/ ㎡土工布，起到渗水过滤的作用，砌块背部铺设 350g/ ㎡土工布和土工格栅，铺设完成后由挖掘机填充级配碎石，级配碎石填充完毕人工找平。

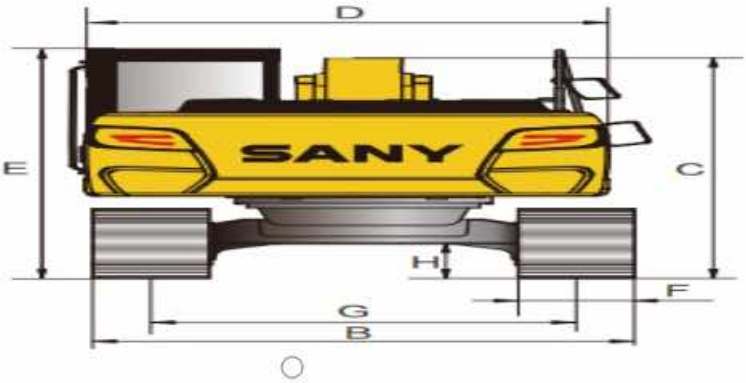


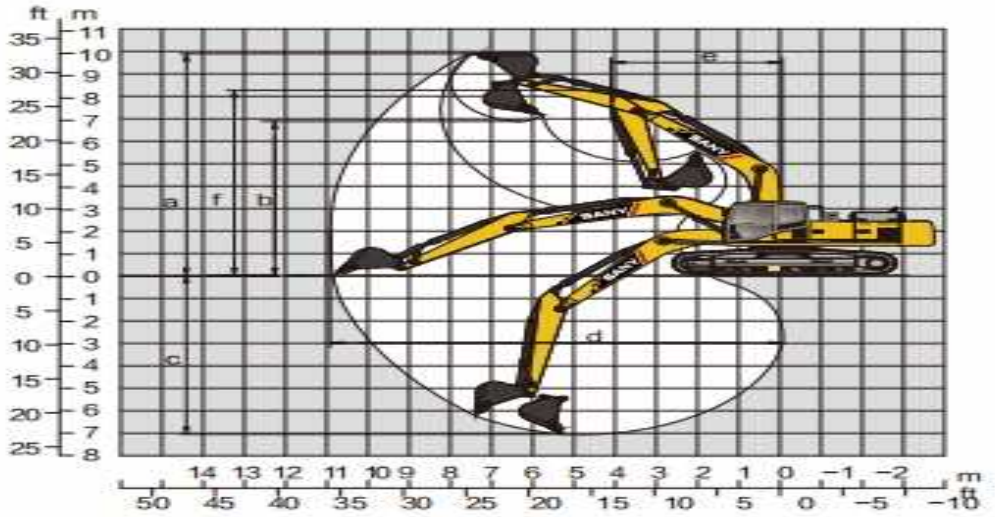
生态砌块及施工工艺

（四）涉事挖掘机情况。涉事挖掘机为三一重工牌，型号：SY215C，属于履带式液压挖掘机，主要由铲斗、斗杆、动臂、发动机、驾驶室、行走系统、回转系统、转向系统、液压系统组成。整机重量：21800kg，总长：9680mm（A），总宽：2980mm（B），总高：3440mm（C），尾部回转半径：2890mm（I），作业范围：最小回转半径：3595mm（e），回转速度 11rpm。经调查，挖掘机尾部张贴了“禁止进入旋转区域”的安全警示标志。


禁止进入
旋转区域


A
I
SANY
J
K


D
SANY
E
C
H
F
G
B


ft
m
a
f
b
c
d
e
m
ft

涉事挖掘机情况

（五）挖掘机启动、回转检查情况。根据《挖掘机操作保养手册》，在倒车和回转前，确认机械的工作区域内无人或障碍物，并鸣喇叭警示；距离回转中心半径为 12m 的圆周区域为机械的工作区域（危险区域），操作前请鸣喇叭以向区域内人员发出警告。根据《填充专项施工方案》，挖掘机操作位置应设置防护装置，避免意外伤害；作业前必须先检查作业半径内安全，回转半径内严禁有人或障碍物，鸣笛示警后方可作业；工人不得站在挖掘机回转半径范围内施工，看到挖掘机靠近，必须保持警戒和撤离，远离挖掘机工作区域；根据《安全技术交底》，挖掘机司机作业过程中，挖掘机前大臂旋转范围内及机尾范围内严禁站人；挖掘机作业前必须要先检查作业半径内安全，回转半径内严禁有人或障碍物。经调查，挖掘机作业前已用安全警戒带设置了作业警戒区域，挖掘机回转时回转半径内有人。

（六）施工现场管理情况。经调查，贵州鸿台建设工程有限公司施工员李玉坤负责施工检查工作，安全员蔡秀坤负责安全巡查工作，挖掘机司机古东峰负责检查作业半径内安全。

（七）事发时现场情况。挖掘机尾部距地面高度约 0.8m，第一层生态砌块高约 0.67m，旋转后挖掘机尾部与生态砌块高差约 0.13m，河道明渠右侧的生态砌块土工布已铺设至段定云被挤压的位置。



明渠两侧铺设土工布情况

（八）司法鉴定情况。2023 年 12 月 25 日，深圳市公安局龙岗分局辅城派出所委托广东正航司法鉴定中心对段定云死亡原因进行鉴定。2024 年 1 月 19 日，广东正航司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》，鉴定意见：段定云符合巨大外力作用致骨盆、右股骨多发骨折、软组织及肌肉广泛出血导致创伤失血性休克死亡。

（九）天气情况。事发时间为 2023 年 12 月 20 日 7 时 42 分许，天气晴，微风，对事故发生无影响。

五、相关单位安全管理情况

（一）江西中昌工程咨询监理有限公司管理情况。江西中昌工程咨询监理有限公司成立了项目管理机构，配备了项目监理人员，监理人员具有相关执业资格；制定了项目监理部安全管理岗

位职责；制定了监理规划、监理实施细则；建立了监理例会、监理周报制度；定期组织召开监理例会；组织了现场安全检查；核准了分包队伍的进场资格；审核了挖掘机进场报验；审批了《施工方案》。

(二)中铁十六局集团有限公司管理情况。中铁十六局集团有限公司成立了项目部，配备了项目管理人员，设置了安全生产管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制；安全施工措施费用按计划投入；组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，组织施工人员进行三级安全教育和技术交底；开展施工现场安全检查和隐患排查；检查并报送了分包队伍的进场资格和挖掘机进场报验；制定并报送了《施工组织方案》和《明渠砌筑施工方案》。

（三）贵州鸿台建设工程有限公司管理情况。贵州鸿台建设工程有限公司成立了项目管理机构，配备了项目管理人员，项目管理人员具有相关执业资格；建立了安全生产责任制；组织制定了安全生产规章制度和操作规程；组织人员参加安全教育培训；按要求配备了劳动防护用品，制定了《生态砌块填充施工方案》；组织了班前安全教育。但其日常安全管理、检查不到位，未及时发现作业人员未按施工方案施工的隐患。

（四）深圳市吉顺建筑劳务有限公司管理情况。深圳市吉顺建筑劳务有限公司委派了项目管理人员；组织从业人员参加了三

级安全培训和技术交底；组织人员参加班组班前安全教育；按要求发放了劳动防护用品，但其未按施工方案施工，未严格落实项目的安全管理规定。

六、事故原因及性质

（一）直接原因

1.段定云违章作业，未按施工方案要求按段施工铺设土工布；擅自进入挖掘机回转半径区域内铺设土工布。

2.挖掘机司机古东峰未确认挖掘机回转半径内无人的情况下，操作挖掘机填充碎石。

（二）间接原因

1.贵州鸿台建设工程有限公司安全巡查不到位，未及时发现段定云未按施工方案施工，擅自进入挖掘机回转半径区域内作业的事故隐患。

2.贵州鸿台建设工程有限公司未严格督促从业人员执行施工方案进行施工。

3.深圳市吉顺建筑劳务有限公司未严格落实施工方案的安全保障措施，未落实项目的安全管理规定。

（三）事故性质

经调查认定，龙岗平湖君子布河道综合整治项目“12·20”一般机械伤害死亡事故是一起因段定云违章作业，贵州鸿台建设工程有限公司安全生产主体责任不落实，安全管理不到位而导致的生产安全责任事故。

七、事故责任分析及处理意见

（一）段定云违章作业，未按施工方案要求按段施工铺设土工布；擅自进入挖掘机回转半径区域内铺设土工布，对事故发生负直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究其责任。

（二）挖掘机司机古东峰未确认挖掘机回转半径内无人的情况下，操作挖掘机填充碎石，对事故发生负有直接责任，其行为涉嫌犯罪，建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（三）贵州鸿台建设工程有限公司安全巡查不到位，未及时发现段定云未按施工方案施工，擅自进入挖掘机回转半径区域内作业的事故隐患；未严格督促挖掘机司机按照施工方案中的安全保障措施操作挖掘机，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十四条第一款的规定[2]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第（一）项之规定[3]对其进行处罚。

（四）深圳市吉顺建筑劳务有限公司及项目负责人余小军，未严格落实施工方案施工，建议区水务局对其进行处理。

（五）贵州鸿台建设工程有限公司项目经理马凯未依法履行安全管理职责，未落实隐患排查治理制度，督促、检查本项目安全生产工作不力，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》

［2］《中华人民共和国安全生产法》第四十一条：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。《中华人民共和国安全生产法》第四十四条：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

［3］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

第二十一条第（五）项的规定[4]，对事故发生负有责任。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项之规定[5]对其进行处罚。

（六）贵州鸿台建设工程有限公司安全员蔡秀坤未依法履行安全管理职责，安全巡查不到位，未及时检查本单位的安全生产状况，及时排查隐患，提出改进安全生产管理的建议，未发现作业人员未按施工方案施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（五）（六）项的规定[6]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[7]对其进行处罚。

（七）贵州鸿台建设工程有限公司施工员李玉坤施工检查不到位，未及时发现作业人员未按施工方案施工，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项的规定[8]。建议由龙岗区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第九

［4］中华人民共和国安全生产法》第二十一条：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

［5］《中华人民共和国安全生产法》第九十五条：生产经营单位的主要负责人未履行本法规的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年收入百分之四十的罚款。

［6］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

［7］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第二十五条：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

十六条之规定[9]对其进行处罚。

八、发现的其他问题

区水务局、区建筑工务署监督检查中发现中铁十六局集团有限公司项目经理日常存在打卡、考勤不规范的情况，建议由区水务局、区建筑工务署根据相关管理规定和办法进行处理。

九、监管部门履职情况

（一）区建筑工务署履职情况

君子布河综合整治工程由区建筑工务署市政三科具体负责，项目组参加工地例会共 12 次，对施工单位发出加强管理和安全函件 1 份，开具检查备忘录 5 份，对项目施工单位、监理单位共开出合同违约处理通知书共计 9 份，累计处以合同违约金 15.28 万元。工程督导科对该项目进行了 2 次飞行检查，聘请的第三方单位对该项目进行了 4 次质量安全巡查，发现的问题均已 100%按期完成整改。

（二）区水务局履职情况

2023 年 10 月 17 日，君子布河综合整治工程在区水务局完成开工备案（备案号：深龙水备〔2023〕027 号），区水务局委托区水务质安站对该项目进行监管。2023 年 11 月 17 日，区水务质安站对该项目进行监督告知，截至 12 月 20 日，共对君子布河综合整治工程项目监督抽查 6 次，其中现场检查 3 次，视频检

［9］《中华人民共和国安全生产法》第九十六条：生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

查 2 次，针对该项目共下发各类文书共计 5 份，发现的安全问题均按要求限期整改。

经调查，针对此起事故，未发现区建筑工务署、区水务局履职相关问题。

十、事故防范措施建议

（一）君子布河综合整治工程各参建单位要牢固树立安全生产的“红线意识”和“底线思维”，严格按照标本兼治、从严从实、责任到人、守住底线的思路和要求，以事故为抓手，由建设单位牵头组织各参建单位对项目进行一次全面的大检查，检查中发现的问题，列出清单，定出责任人员，将处理结果以会议的形式在项目通报；将本次事故以警示通报的形式对辖区内在建项目进行警示，预防类似事故再次发生；加强项目检查频次，加强各参建项目单位的履职、履约考核工作。

（二）贵州鸿台建设工程有限公司一要严格落实项目的各项管理规定，结合安全生产责任制将规定落到实处。二要加大劳务单位作业现场安全隐患排查力度，对查处的隐患要及时整改，做到隐患整改“五落实”。三要做实做细施工机械现场管理工作，严格按照《建筑机械使用安全技术规程》《建筑施工易发事故防治安全标准》《建筑施工土石方工程安全技术规范》的要求进行施工作业。四要立即组织人员对施工现场的作业环境、作业内容、机械设备和作业工具进行风险评估工作，并向作业人员如实告知

作业场所和工作岗位存在的危险因素。五要组织全员进行事故警示教育培训，充分吸取事故教训，并对培训内容进行考核。六要严格督促劳务单位严格按照施工方案施工，按照施工方案的要求做好安全保障措施。七要加强施工机械操作人员与现场作业人员的协调管理工作。

（三）深圳市吉顺建筑劳务有限公司一要严格落实项目的管理规定，加强对劳务工人的管理，督促劳务工人将每项管理规定做实做细。二要加派管理人员，现场监督指导劳务工人严格按照施工方案施工，按照施工方案的要求做好安全保障措施。三要加强工人自我保护意识和安全防范意识的培训，特别事故警示教育，充分发挥班前教育的作用。四要增强现场作业人员责任意识，做到“五不伤害”。

（四）区建筑工务署要压实建设单位安全管理职责。一要督促各参建单位针对易发生安全事故的薄弱环节、关键部位和突出问题加强管控。二要加强抽查项目管理人员打卡、考勤的考核。三要求涉事单位“回炉”学习，按照事故“回头看”的工作要求，严格落实防范措施建议，学习该事故案例，确保从业人员真正的吸取事故教训入脑入心。

（五）区水务局要进一步把好水务工程建设安全关。一要对君子布河综合整治工程实行“差别化管理”，加大监督抽查频次；二要加强不良行为认定，综合运用行政执法措施，充分发挥执法手段的威慑作用开展检查。三要加大安全监督管理工作的宣传，

多途径、多方式宣传培训，充分利用网络媒体及时曝光不良行为主体，并定期组织参建单位开展安全管理座谈会、经验交流会。

十一、事故调查组人员组成（附后）